



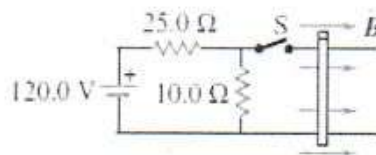
CURSO: _____ FÍSICA III COD. CURSQ: CF 2B1 A

TIPO DE PRUEBA: PRÁCTICA CALIFICADA

05

Problema 01

(05 pts.) Una varilla metálica de peso $3,00 \text{ N}$ y $1,50 \text{ m}$ de longitud tiene una resistencia de $10,0 \Omega$ y descansa horizontal sobre alambres conductores que la conectan al circuito de la figura mostrada. La varilla está en un campo magnético uniforme horizontal de $1,60 \text{ T}$, y no está sujeta a los alambres del circuito. Determine la aceleración de la varilla justo después de que se cierra el interruptor S .



$(a+b)25$ a
 $b40$
 $a+b$ a

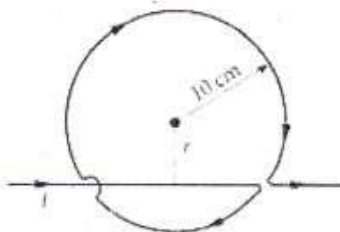
Problema 02

(05 pts.) Una bobina circular pequeña de 20 vueltas de alambre está en un campo magnético uniforme de $0,5 \text{ T}$ de modo que la normal al plano de la bobina forma un ángulo de 60° con la dirección de $\vec{B}$. El radio de la bobina es $4,0 \text{ cm}$ y por ella circula una corriente de $3,0 \text{ A}$. Determine el momento que se ejerce sobre la bobina.

$\vec{\tau} = I \vec{A} \times \vec{B}$

Problema 03

(05 pts.) Un conductor recto infinitamente largo se dobla en la forma indicada en la figura mostrada. La porción circular tiene un radio de 10 cm con su centro a la distancia r de la parte recta. Determine r de modo que el campo magnético en el centro de la porción circular sea cero.



Problema 04

La corriente que circula por un conductor cilíndrico largo de radio $R = 10 \text{ cm}$ varía con la distancia al eje del mismo según la relación

$$I(r) = (50 \text{ A/m}) r$$

Determinar el campo magnético en

- a. - (02 pts.) $r = 5 \text{ cm}$.
- b. - (1, 5 pts.) $r = 10 \text{ cm}$.
- c. - (1, 5 pts.) $r = 20 \text{ cm}$.